

[Análise]

1) Qual o problema educacional que o curso pretende resolver e competências a serem desenvolvidas (hard e soft skills)?

- **Problema Educacional:** O curso visa combater o "desamparo aprendido digital", onde estudantes de computação interagem com sistemas de recomendação (SR) como consumidores passivos, sem ferramentas críticas para entender os mecanismos por trás dessas tecnologias ou reconhecer impactos sociais e bolhas de filtro. O foco é converter a competência técnica que eles já possuem em atuação crítica e informada.
- **Hard Skills (Competências Técnicas):**
 - Descrever o funcionamento de SR (filtragem colaborativa, baseada em conteúdo e híbrida), incluindo cálculos matemáticos como produto escalar e similaridade de cosseno.
 - Identificar e categorizar as três classes de viés algorítmico: de dados, de design e de retroalimentação.
 - Avaliar SR com critérios de equidade, diversidade e justiça algorítmica.
- **Soft Skills (Competências Socioemocionais/Críticas):**
 - **Pensamento Crítico:** Analisar algoritmos como construções sociotécnicas e não como artefatos neutros.
 - **Empatia:** Analisar impactos dos vieses sobre grupos marginalizados.
 - **Autonomia e Responsabilidade Ética:** Agir de forma informada nas interações digitais e reconhecer a responsabilidade social como futuros profissionais de computação.

2) Qual a persona construída pelo time?

- **Enzo, 17 anos:** Estudante do segundo ano do curso Técnico em Informática em um Instituto Federal de Pernambuco.
- **Perfil:** Morador de capital nordestina, usuário intensivo de redes sociais (YouTube, TikTok, Instagram) e com bons conhecimentos em Python e lógica.
- **Necessidade:** Embora técnico, ele percebe recomendações como reflexos naturais de seu gosto; o curso pretende mobilizar seu conhecimento técnico para gerar uma consciência crítica que ele ainda não possui.

Enzo, 17 anos, estudante do 2º ano do Técnico em Informática em um Instituto Federal de Pernambuco. Morador de capital nordestina, usuário intensivo de YouTube, Instagram e TikTok, com sólidos conhecimentos em Python e algorítmica. **Nunca refletiu criticamente** sobre os mecanismos que organizam seu feed nem sobre os vieses que seus próprios algoritmos poderiam reproduzir — percebe as recomendações como reflexo natural de seus gostos, não como construções técnicas com consequências sociais. Está motivado a se tornar desenvolvedor de software e tem interesse crescente em IA. Sua formação técnica é tratada como **recurso pedagógico a ser mobilizado**, não como ponto de chegada.

3) Qual o principal gap de aprendizagem identificado?

- Incapacidade de reconhecer vieses algorítmicos como problema estrutural
- Ausência de consciência crítica sobre mecanismos sociotécnicos, apesar da familiaridade técnica

- **Inexistência de intervenções pedagógicas contextualizadas para o EMT em Computação no Brasil** — lacuna central confirmada pelo Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) da própria equipe

4) Quais tarefas o aprendiz precisará fazer durante o curso?

O documento mapeia cinco tarefas-chave, ordenadas por complexidade crescente na Taxonomia de Bloom:

Tarefa	Descrição	Nível Bloom
T1	Explicar a operação técnica dos SR (colaborativa, por conteúdo, híbrida), relacionando fundamentos matemáticos à lógica algorítmica	Compreensão
T2	Analisar e categorizar vieses algorítmicos (dados, design, retroalimentação) em contextos reais, correlacionando-os a impactos sociais	Análise
T3	Reconhecer e analisar criticamente bolhas de filtro nas próprias práticas de consumo digital, com apoio de metáforas incorporadas (BeeTrap, Briteller)	Análise
T4	Avaliar SR com critérios éticos explícitos, argumentando sobre trade-offs entre eficiência, diversidade, privacidade e equidade	Avaliação
T5	Exercer agência informada nas interações cotidianas com plataformas, adotando estratégias de diversificação e ajuste crítico de privacidade	Criação/Atitudinal

5) Como as tarefas se relacionam com as competências?

As **T1 e T2** alimentam as hard skills técnicas e analíticas. As **T3 e T4** articulam hard skills com competências crítico-analíticas. A **T5** é a tarefa de transferência, onde as soft skills (autonomia disposicional, responsabilidade ética) se manifestam em comportamento observável. O documento é explícito: a natureza das tarefas exige integração **indissociável** das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal — por isso a aprendizagem é classificada como **mista**, e não apenas técnica ou apenas reflexiva.

[Design]

6) Quais os objetivos educacionais definidos?

Foram definidos cinco objetivos principais baseados no formato (Aprendiz + Verbo + Conteúdo + Condição + Critério):

- **OBJ 1:** Explicar o funcionamento técnico dos SR (filtragem colaborativa/híbrida) dado um diagrama e dataset, sem consulta.
- **OBJ 2:** Identificar e categorizar vieses (dados, design, retroalimentação) em casos reais.
- **OBJ 3:** Reconhecer e analisar o fenômeno da bolha de filtro na própria timeline/feed.
- **OBJ 4:** Avaliar e propor ajustes em SR com base em critérios éticos de equidade e justiça.
- **OBJ 5:** Demonstrar estratégias de agência digital (ações de privacidade e diversificação) em situações simuladas.

7) Conseguiram pensar em atividades de aprendizagem e abordagens para conduzi-las?

Sim, foram propostas duas alternativas principais baseadas em tendências identificadas na literatura:

- **Alternativa 1 (Aprendizagem Incorporada):** Inclui a atividade física "Jardim das Recomendações", onde os alunos se movimentam na sala para simular a formação de bolhas de filtro, seguida de formalização em planilhas Google Sheets.
- **Alternativa 2 (Co-Design e Role-Play):** Coloca os alunos como auditores de uma startup, utilizando IAs generativas como interlocutores técnicos e realizando atividades de ficção especulativa ("Carta do Futuro") e dramatização de papéis (engenheiro, usuário, afetado).

8) Definiram algo sobre o processo de avaliação?

Sim, o plano prevê uma avaliação robusta e contínua:

- **Técnica 1:** Pré-teste e pós-teste integrando questões objetivas, análise de caso aberta e escala de autorrelato (agência digital).
- **Técnica 2:** Portfólio Digital Crítico acumulando registros de todas as atividades (Mapa de Viés, propostas de redesign) e pergunta metacognitiva ("O que mudou na forma como você enxerga as recomendações que recebe?"). Observação final com lista de verificação comportamental para o OBJ 5.
- O processo segue 9 critérios de qualidade, como **tempestividade** (feedback rápido), **transparência** (uso de rubricas lidas no início) e **foco no desempenho** (avaliar o que o aluno faz, não quem ele é).

9) O que foi mais desafiante até agora?

De acordo com a reflexão da equipe, o maior desafio foi a **ausência de evidências empíricas contextualizadas** para o público brasileiro (EMT em Computação), já que a maioria dos estudos revisados foca no Norte Global. Isso exigiu um esforço extra para

transferir os achados internacionais para a realidade sociocultural e de infraestrutura dos Institutos Federais do Brasil, garantindo que o curso não fosse apenas uma reprodução acrítica de modelos estrangeiros.